Hyperbola

111. Let one focus of the hyperbola $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be at $\left(\sqrt{10}, 0\right)$ and the corresponding directrix be $x = \frac{9}{\sqrt{10}}$. If e and l respectively are the eccentricity and the length of the latus rectum of H, then $9(e^2 + l)$ is equal to :

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक नाभि $\left(\sqrt{10}, 0\right)$ पर है और संगत नियता $x = \frac{9}{\sqrt{10}}$ है। यदि H की उत्केन्द्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः e और l हैं, तो $9(e^2 + l)$ बराबर है :

(A) 16 (B) 12 (C) 15 (D) 14

Ans. A

Sol. $ae = \sqrt{10}$ and $\frac{a}{e} = \frac{9}{\sqrt{10}}$

$\Rightarrow a^2 = 9$ and $e = \frac{\sqrt{10}}{3}$

Now $(ae)^2 = a^2 + b^2$

$10 = 9 + b^2 \quad \Rightarrow b^2 = 1$

$\ell = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(1)}{3}$

$\Rightarrow 9\left(e^2 + \ell\right)$

$= 9\left(\frac{10}{9} + \frac{2}{3}\right)$

$= 10 + 6$

$= 16$

112. Let the sum of the focal distances of the point P(4, 3) on the hyperbola $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be $8\sqrt{\frac{5}{3}}$. If for H, the length of the latus rectum is l and the product of the focal distances of the point P is m, then $9l^2 + 6m$ is equal to :

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर बिन्दु P(4, 3) की नाभीय दूरिओं का योग $8\sqrt{\frac{5}{3}}$ है। यदि अतिपरवलय H की नाभिलंब जीवा की लंबाई l है और इस पर बिन्दु P की नाभीय दूरिओं का गुणनफल m है, तो $9l^2 + 6m$ बराबर है :

(A) 186 (B) 187 (C) 184 (D) 185

Ans. D

Sol. $PS_1 + PS_2 = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$

$(ex + a) + (ex - a) = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$

$2e(4) = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$

$e = \sqrt{\frac{5}{3}}$

$b^2 = a^2(e^2 - 1)$

$b^2 = \frac{2}{3}a^2$

P(4, 3) passing through $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a^2 = \frac{5}{2}$, $b^2 = \frac{5}{3}$

$\ell^2 = \left(\frac{2b^2}{a}\right)^2 = \frac{4 \times \frac{25}{9}}{\frac{5}{2}} = \frac{40}{9}$

$m = (ex + a)(ex - a) = e^2x^2 - a^2 = \frac{145}{6}$

113. If for $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$, the points $(x, y) = \left(3\tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right), 2\tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$ lie on $xy + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$, then $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ is equal to :

यदि $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$ के लिए, बिन्दु $(x, y) = \left(3\tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right), 2\tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$, $xy + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ पर हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ बराबर है :

(A) 80 (B) 75 (C) 72 (D) 96

Ans. B

Sol. $x = 3\left(\frac{\tan\theta + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}\tan\theta}\right)$

$x - \sqrt{3}\tan\theta = 3\tan\theta + 3\sqrt{3}$

$$\tan\theta = \frac{x-3\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}x} \qquad ...(1)$$

$$2\left(\frac{\tan\theta+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}}=y\right)$$

$$2\left(\sqrt{3}\tan\theta+1\right)=y\left(\sqrt{3}-\tan\theta\right) \qquad ...(2)$$

using (1) & (2)

$$2\left(\frac{x-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}+x}+1\right)=y\left(\sqrt{3}-\frac{\left(x-3\sqrt{3}\right)}{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+x\right)}\right)$$

$$2\sqrt{3}\left(x-3\sqrt{3}+x+\sqrt{3}\right)=y\left(3\left(\sqrt{3}+x\right)-x+3\sqrt{3}\right)$$

$$4\sqrt{3}x-12=y\left(2x+6\sqrt{3}\right)$$

$$xy-2\sqrt{3}x+3\sqrt{3}y-6=0$$

$$\Rightarrow \alpha=-2\sqrt{3},\beta=3\sqrt{3},\gamma=-6$$

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=12+27+36=75$$

114. Let e_1 and e_2 be the eccentricities of the ellipse $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{25}=1$ and the hyperbola $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{b^2}=1$, respectively. If $b<5$ and $e_1e_2=1$, then the eccentricity of the ellipse having its axes along the coordinate axes and passing through all four foci (two of the ellipse and two of the hyperbola) is :

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{25}=1$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{b^2}=1$ की उत्केन्द्रताएँ क्रमशः e_1 और e_2 हैं। यदि $b<5$ और $e_1e_2=1$ हैं, तो उस दीर्घवृत्त, जो चारों नाभियों (दो दीर्घवृत्त की और दो अतिपरवलय की) से होकर जाती हैं और जिसके अक्ष, निर्देशांक अक्षों के अनुदिश हैं, की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$

Ans. A

Sol. $e_1^2=1-\frac{b^2}{25}$ and $e_2^2=1+\frac{b^2}{16}$

$e_1e_2=1$

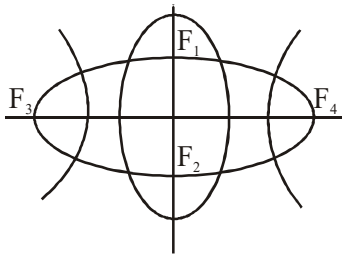
$\Rightarrow e_1^2\cdot e_2^2=1$

$$\Rightarrow \left(\frac{25-b^2}{25}\right)\cdot\left(\frac{16+b^2}{16}\right)=1$$

$\Rightarrow b^2 = 9$

So, $e_1^2 = \frac{16}{25}$ and $e_2^2 = \frac{25}{16}$

$\Rightarrow e_1 = \frac{4}{5}$ $\Rightarrow e_2 = \frac{5}{4}$



$F_1F_2 = 2\cdot5\cdot\frac{4}{5} = 8$ and $F_3F_4 = 2\cdot4\cdot\frac{5}{4} = 10$

So, $e = \sqrt{1-\frac{64}{100}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

115. Let the product of the focal distances of the point $P\left(4,2\sqrt{3}\right)$ on the hyperbola $H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ be 32. Let the length of the conjugate axis of H be p and the length of its latus rectum be q. Then $p^2 + q^2$ is equal to _____.

माना अतिपरवलय $H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ पर बिन्दु $P\left(4,2\sqrt{3}\right)$ की नाभिय दूरियों का गुणनफल 32 है। माना H के संयुग्मी अक्ष की लम्बाई p है और इसकी नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई q है। तो $p^2 + q^2$ बराबर है _____.

Ans. 120

Sol. $p\left(4,2\sqrt{3}\right)$

$PS ; PS_2 = 32$

$|PS_1 - PS_2| = 2a$

$PS_1^2 + PS_2^2 - 2PS_1 . PS_2 = 4a^2$

$(ae - 4)^2 + 12 + (ae + 4)^2 + 12 - 64 = 4a^2$

$2a^2e^2 - 8 = 4a^2$

$b^2 - a^2 = 4$

$16(a^2 + 4) - 12a^2 = a^2 (a^2 + 4)$

$a^4 = 64$

$\frac{16}{a^2}-\frac{12}{b^2}=1$

$16b^2 - 12a^2 = a^2 b^2$

$a^2 = 8$, $b^2 = 12$

$$p^2 + q^2 = 4b^2 - \frac{4b^4}{a^2} = 120$$

116. If A and B are the points of intersection of the circle $x^2 + y^2 - 8x = 0$ and the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ and a point P moves on the line $2x - 3y + 4 = 0$, then the centroid of ΔPAB lies on the line :

यदि A और B, वृत्त $x^2 + y^2 - 8x = 0$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ के प्रतिच्छेद बिन्दु हैं और एक बिन्दु P, रेखा $2x - 3y + 4 = 0$ पर गति करता है, तो ΔPAB का केन्द्रक किस रेखा पर है :

(A) $x + 9y = 36$ (B) $6x - 9y = 20$ (C) $4x - 9y = 12$ (D) $9x - 9y = 32$

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ (Find the point of intersection)

$x^2 + y^2 - 8x = 0$

$y^2 = (8x - x^2)$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{\left(8x - x^2\right)}{4} = 1$$

$$\frac{4x^2 - 9\left(8x - x^2\right)}{36} = 1$$

$4x^2 - 72x + 9x^2 = 36$

$13x^2 - 72x - 36 = 0$

$$(13x + 6)(x - 6) = 0 \begin{cases} x_1 = \left(\frac{-6}{13}\right) \\ x_2 = 6 \end{cases}$$

$$y^2 = 4\left(\frac{x^2}{9} - 1\right) \qquad \left(\because x = \frac{-6}{13}\right)$$

$$y = \sqrt{4\left(\frac{\left(\frac{36}{169}\right)}{9} - 1\right)}$$

$$y = \sqrt{4\left(\frac{4}{169} - 1\right)}$$ (Not possible)

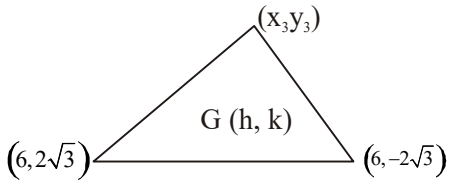
So, $y = \sqrt{4\left(\frac{36}{9}-1\right)}$ $(x = 6)$

$y = \pm 2\sqrt{3}$

$(x_1 y_1) = \left(6, 2\sqrt{3}\right)$

$(x_2 y_2) = \left(6, -2\sqrt{3}\right)$

$(x_3 y_3) = 2x_3 - 3y_3 + 4 = 0$



$\left(\frac{6+6+x_3}{3}\right) = h \Rightarrow x_3 = (3h-12)$

$\left(\frac{2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+y_3}{3}\right) = k \Rightarrow y_3 = 3k$

$2(3h - 12) - 3(3k) + 4 = 0$

$6h - 24 - 9k + 4 = 0$

$6h - 9k - 20 = 0$

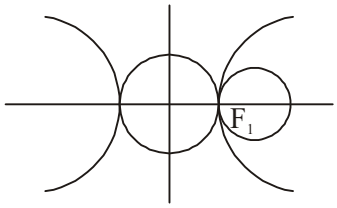
117. Consider a hyperbola H having centre at the origin and foci on the x-axis. Let C_1 be the circle touching the hyperbola H and having the centre at the origin. Let C_2 be the circle touching the hyperbola H at its vertex and having the centre at one of its foci. If areas (in sq units) of C_1 and C_2 are 36π and 4π, respectively, then the length (in units) of latus rectum of H is :

अतिपरवलय H पर विचार कीजिए जिसका केन्द्र मूल बिन्दु पर तथा नाभि x-अक्ष पर है। माना C_1 एक वृत्त है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है तथा जो अतिपरवलय H को स्पर्श करता है। माना C_2 एक वृत्त है जो अतिपरवलय H को इसके शीर्षों पर स्पर्श करता है तथा जिसका केन्द्र उसकी एक नाभि पर है। यदि C_1 तथा C_2 का क्षेत्रफल (वर्ग इकाईयों) क्रमशः 36π तथा 4π है, तो H के नाभिलंब की लम्बाई (इकाई) में है :

(A) $\frac{10}{3}$ (B) $\frac{14}{3}$ (C) $\frac{11}{3}$ (D) $\frac{28}{3}$

Ans. D

Sol.



$$H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$C_1 : x^2 + y^2 = a^2$

$C_2 : (x - ae)^2 + y^2 = (ae - a)^2$

(Area) $C_1 = \pi a^2 = 36\pi \Rightarrow a = 6$

(Area) $C_2 = \pi a^2(e - 1)^2 = 4\pi$

$a(e - 1)^2 = 2$

$$e - 1 = \frac{1}{3}$$

$$LR = \frac{2b^2}{a}$$

$$= 2\{a\}\left(e^2 - 1\right) = 12\left\{\frac{7}{9}\right\} \qquad \Rightarrow \frac{28}{3}$$

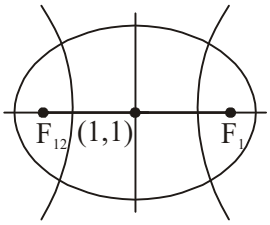
118. Let the foci of a hyperbola H coincide with the foci of the ellipse $E: \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ and the eccentricity of the hyperbola H be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse E. If the length of the transverse axis of H is α and the length of its cojugate axis is β, then $3\alpha^2 + 2\beta^2$ is equal to :

माना एक अतिपरवलय H की नाभियाँ दीर्घवृत्त $E: \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ की नाभियों पर हैं तथा अतिपरवलय H की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त E की उत्केन्द्रता व्युत्क्रम है। यदि अतिपरवलय H के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई α है तथा इसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई β है, तो $3\alpha^2 + 2\beta^2$ बराबर है :

(A) 225 (B) 237 (C) 205 (D) 242

Ans. A

Sol.



$$e_1 = \sqrt{1-\frac{75}{100}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$e_2 = 2$

$F_1(6, 1), F_2(-4, 1)$

$2ae_2 = 10 \quad \Rightarrow a = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow 2a = 5$

$\Rightarrow \alpha = 5$

$4 = 1 + \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow b^2 = 3a^2$

$b = \sqrt{3} \times \frac{5}{2}$

$\beta = 5\sqrt{3}$

$3\alpha^2 + 2\beta^2 = 3 \times 25 + 2 \times 25 \times 3$

$= 225$

119. Let e_1 be the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and e_2 be the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$, which passes through the foci of the hyperbola. If $e_1e_2 = 1$ then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through (0, 2) is :

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उत्केन्द्रता e_1 है तथा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$ जो अतिपरवलय की नाभियों से होकर जाता है, की उत्केन्द्रता e_2 है। यदि $e_1e_2 = 1$ है, तो दीर्घवृत्त की x-अक्ष के समान्तर तथा (0, 2) से होकर जाने वाली जीवा की लम्बाई है :

(A) $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (B) $4\sqrt{5}$ (C) $3\sqrt{5}$ (D) $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

Ans. A

Sol. $e_1 = \sqrt{1+\frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$, $F_1 = (5, 0)$

$\frac{25}{a^2} = 1$

$a^2 = 25$

$e_2 = \frac{4}{5} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{25}}$

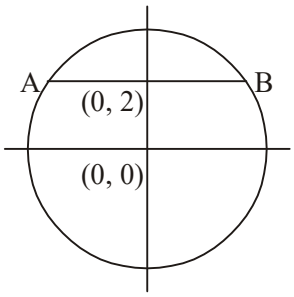
$\frac{16}{25} = \frac{25 - b^2}{25}$, $b^2 = 9$

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

$y = 2$

$x = \pm\frac{5\sqrt{5}}{3}$

$\text{Length} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$



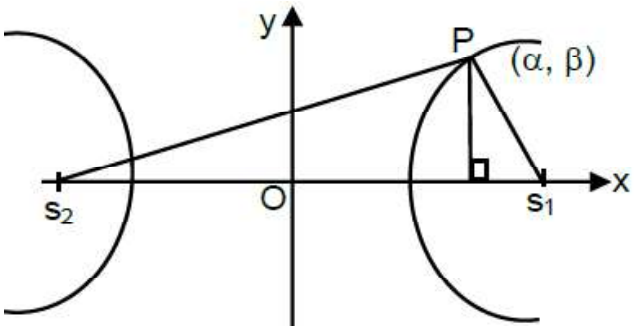
120. Let P be a point on the hyperbola $H : \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, in the first quadrant such that the area of triangle formed by P and the two foci of H is $2\sqrt{13}$. Then, the square of the distance of P from the origin is :

माना अतिपरवलय $H : \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ पर प्रथम चतुर्थांश में एक बिन्दु P इस प्रकार है कि P तथा H की दो नाभियों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल $2\sqrt{13}$ है। तो P की मूल बिन्दु से दूरी का वर्ग है :

(A) 18 (B) 22 (C) 26 (D) 20

Ans. B

Sol.



$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

$a^2 = 9, b^2 = 4$

$b^2 = a^2(e^2 - 1) \Rightarrow e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$

$e^2 = 1 + \frac{4}{9} = \frac{13}{9}$

$e = \frac{\sqrt{13}}{3} \Rightarrow S_1S_2 = 2ae = 2 \times 3 \times \sqrt{\frac{13}{3}} = 2\sqrt{13}$

Area of $\Delta PS_1S_2 = \frac{1}{2} \times \beta \times S_1S_2 = 2\sqrt{13}$

$\frac{\alpha^2}{9} - \frac{\beta^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{9} - 1 = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 18 \Rightarrow \alpha = 3\sqrt{2}$

Distance of P from origin $= \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

$= \sqrt{18 + 4} = \sqrt{22}$

Then, the square of distance of P from the origin is 22.

121. If the foci of a hyperbola are same as that of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ and the eccentricity of the hyperbola is $\frac{15}{8}$ times the eccentricity of the ellipse, then the smaller focal distance of the point $\left(\sqrt{2}, \frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}}\right)$ on the hyperbola, is equal to :

यदि एक अतिपरवलय की नाभियाँ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ की नाभियों के समान हैं तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता का $\frac{15}{8}$ गुना है, तो अतिपरवलय पर बिन्दु $\left(\sqrt{2}, \frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}}\right)$ की छोटी नाभीय दूरी बराबर है :

(A) $7\sqrt{\frac{2}{5}} + \frac{8}{3}$ (B) $7\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{8}{3}$ (C) $14\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{4}{3}$ (D) $14\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{16}{3}$

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

$a = 3, b = 5,$

$e = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

foci = $(0, \pm be) = (0, \pm 4)$

Eccentricity of hyperbola $e_H = \frac{4}{5} \times \frac{15}{8} = \frac{3}{2}$

Let equation of hyperbola be

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = -1$$

According to equation $Be_H = 4$

$$\therefore B = \frac{8}{3}$$

$$\because A^2 = B^2\left(e_H^2 - 1\right)$$

$$= \frac{64}{9}\left(\frac{9}{4} - 1\right) \Rightarrow A^2 = \frac{80}{9}$$

$$\therefore \frac{x^2}{\frac{80}{9}} - \frac{y^2}{\frac{64}{9}} = -1$$

Directrix $y = \pm\frac{B}{e_H} = \pm\frac{16}{9}$

PS = ePM

$$= \frac{3}{2}\left|\frac{14}{3}\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{16}{9}\right|$$

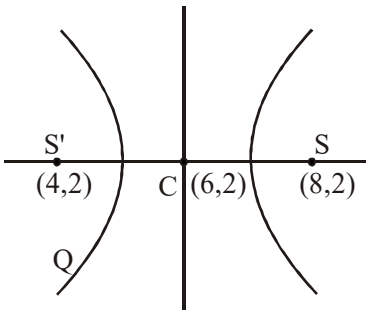
$$= 7\sqrt{\frac{2}{5}} - \frac{8}{3}$$

122. If the equation of the hyperbola with foci (4, 2) and (8, 2) is $3x^2 - y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$, then $\alpha + \beta + \gamma$ is equal to _____.

यदि नाभियों (4, 2) और (8, 2) के अतिपरवलय का समीकरण $3x^2 - y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ बराबर है _____.

Ans. 141

Sol.



Equation of hyperbola is

$$\frac{(x-6)^2}{a^2}-\frac{(y-2)^2}{4-a^2}=1$$

$\Rightarrow (4-a^2)(x-6)^2 - a^2(y-2)^2 = a^2(4-a^2)$

Comparing with $3x^2 - y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$, we get

$a^2 = 1$ and $\alpha = 36$, $\beta = 4$ and $\gamma = 101$

$\therefore\ \alpha + \beta + \gamma = 141$

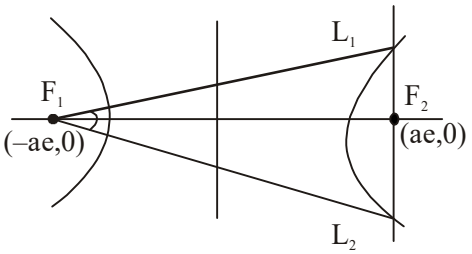
123. Consider the hyperbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ having one of its focus at P(–3, 0). If the latus ractum through its other focus subtends a right angle at P and $a^2+b^2=\alpha\sqrt{2}-\beta$, $\alpha, \beta \in N$, then $\alpha+\beta$ is _____.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, जिसकी एक नाभि P(–3, 0) पर है, का विचार कीजिए। यदि इसकी दूसरी नाभि से होकर जाने वाली नाभिलम्ब जीवा, बिन्दु P पर एक समकोण बनाती है और $a^2+b^2=\alpha\sqrt{2}-\beta$, $\alpha, \beta \in N$ हैं, तो $\alpha+\beta$ बराबर है _____.

Ans. 1944

Sol. $f_1 \equiv (-a, e, 0) \equiv P(-3, 0)$

$\Rightarrow ae = 3$



$$\tan 45^\circ = \frac{\frac{b^2}{a}}{2ae}$$

$$2ae = \frac{b^2}{a}$$

$b^2 = 6a$

Also $a^2e^2 = a^2 + b^2$

$9 = a^2 + 6a$

$a^2 + 6a - 9 = 0$

$a = -3 \pm 3\sqrt{2} = -3\left(1 \pm \sqrt{2}\right)$

$\therefore\ a^2b^2 = a^2.6a = 6a^3$

$= 6\left(135\sqrt{2} - 189\right)$

$\alpha = 810$ and $\beta = 1134$

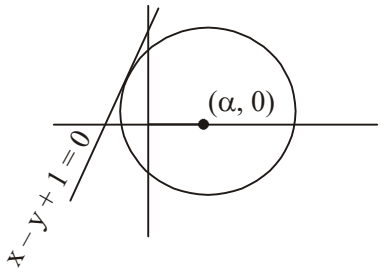
$\therefore\ \alpha + \beta = 1944$

124. Let the circle C touch the line $x - y + 1 = 0$, have the centre on the positive x-axis, and cut off a chord of length $\frac{4}{\sqrt{13}}$ along the line $-3x + 2y = 1$. Let H be the hyperbola $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$, whose one of the foci is the centre of C and the length of the transverse axis is the diameter of C. Then $2\alpha^2 + 3\beta^2$ is equal to _____.

माना कि वृत्त C, रेखा $x - y + 1 = 0$ को स्पर्श करता है, इसका केन्द्र धनात्मक x-अक्ष पर है और यह रेखा $-3x + 2y = 1$ के अनुदिश लम्बाई $\frac{4}{\sqrt{13}}$ की एक जीवा काटता है। माना कि H अतिपरवलय $\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ है, जिसकी एक नाभि, C का केन्द्र है और अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई, C का व्यास है। तब $2\alpha^2 + 3\beta^2$ बराबर है _____.

Ans. 19

Sol.



$\left|\frac{\alpha + 1}{\sqrt{2}}\right| = r$

$p = \left|\frac{-3\alpha - 1}{\sqrt{13}}\right| = \frac{3\alpha + 1}{\sqrt{13}}$

Focus of hyperbola (3, 0)

$\frac{4}{\sqrt{13}} = 2\sqrt{r^2 - p^2}$

$ae = 3,\ 2a = 4\sqrt{2}$

$\frac{4}{\sqrt{13}} = 2\sqrt{\frac{(\alpha+1)^2}{2} - \frac{(3\alpha+1)^2}{13}}$

$e = \frac{3}{2\sqrt{2}},\ a = 2\sqrt{2}$

$2\sqrt{2} = \sqrt{13(\alpha+1)^2 - 2(3\alpha+1)^2}$

$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$

$13\alpha^2 + 26\alpha + 13 - 18\alpha^2 - 12\alpha - 2 = 8$

$\frac{9}{8} = 1 + \frac{b^2}{8}$

$-5\alpha^2 + 14\alpha + 3 = 0$ $\quad b^2 = 1$

$5\alpha^2 - 14\alpha - 3 = 0$ $\quad 2\alpha^2 + 3\beta^2 = 16 + 3 = 19$

$5\alpha^2 - 15\alpha + \alpha - 3 = 0$

$5\alpha(\alpha - 3) + 1(\alpha - 3) = 0$

$\alpha = 3,\ \alpha = -\frac{1}{5}$ (rejected)

125. Let $H_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $H_2 : -\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ be two hyperbolas having length of latus rectums $15\sqrt{2}$ and $12\sqrt{5}$ respectively. Let their ecentricities be $e_1 = \sqrt{\frac{5}{2}}$ and e_2 respectively. If the product of the lengths of their transverse axes is $100\sqrt{10}$, then $25e_2^2$ is equal to _____.

माना कि $H_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ और $H_2 : -\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ दो अतिपरवलय हैं, जिनकी नाभिलम्ब जीवाओं की लम्बाईयाँ क्रमशः $15\sqrt{2}$ और $12\sqrt{5}$ हैं। माना कि उनकी उत्केन्द्रताएँ क्रमशः $e_1 = \sqrt{\frac{5}{2}}$ और e_2 हैं। यदि उनके अनुप्रस्थ अक्षों की लम्बईयों का गुणनफल $100\sqrt{10}$ है, तो $25e_2^2$ बराबर है _____.

Ans. 55

Sol. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1;\quad \text{LLR} = \frac{2b^2}{a} = 15\sqrt{2}$ _____(1)

$-\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1 \Rightarrow \text{LLR} \Rightarrow \frac{2A^2}{B} = 12\sqrt{5}$ _____(2)

$e_1 = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{5}{2}} \qquad \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{2}$

from (1) $3a = 15\sqrt{2}$ $\quad a = 5\sqrt{2}$

$b^2 = 75$

$b = 5\sqrt{3}$

$\Rightarrow (2a)(2B) = 100\sqrt{10}$

$2B = 10\sqrt{5}$

$B = 5\sqrt{5}$

from (2) $\Rightarrow$ $\quad 2A^2 = 300$

$A^2 = 150$

$25e_2^2 = 25\left(1 + \frac{150}{125}\right) = 55$

126. The length of the latus rectum and directrices of a hyperbola with eccentricity e are 9 and $x = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$, respectively.

Let the line $y - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$ touch this hyperbola at (x_0, y_0). If m is the product of the focal distances of the point (x_0, y_0), then $4e^2 + m$ is equal to _____.

किसी e उत्केंद्रता वाले अतिपरवलय, जिसके नाभीलंब की लम्बाई तथा नियताएँ क्रमशः 9 तथा $x = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$ हैं। माना रेखा $y - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0$ इस अतिपरवलय को (x_0, y_0) पर स्पर्श करती है। यदि m बिन्दु (x_0, y_0) की नाभीय दूरियों का गुणनफल है, तो $4e^2 + m$ बराबर है _____

Ans. 61

Sol. $\frac{2b^2}{a} = 9$ and $\pm\frac{a}{e} = \pm\frac{4}{\sqrt{3}}$ .....(1)

Equation of tangent $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$

$m = \sqrt{3}$

$c = -\sqrt{3}$

Condition of tangency $c = \pm\sqrt{a^2m^2 - b^2}$

$-\sqrt{3} = \sqrt{3a^2 - b^2}$

$6a^2 - 9a - 6 = 0$

$2a^2 - 3a - 2 = 0$

$2a^2 - 4a + a - 2 = 0$

$(a - 2)(2a + 1) = 0$

$a = 2$ or $-\frac{1}{2}$

When $a = 2$, $b^2 = 9$ put $a = 2$ in .....(1)

$\frac{2}{e} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Which is impossible

So question is bonus.

127. Let S be the focus of the hyperbola $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$, on the positive x-axis. Let C be the circle with its centre at $A\left(\sqrt{6},\sqrt{5}\right)$ and passing through the point S. If O is the origin and SAB is a diameter of C, then the square of the area of the trinagle OSB is equal to _____.

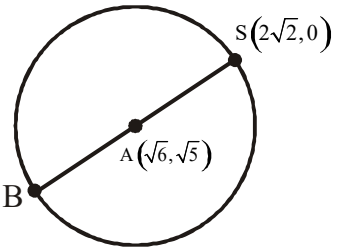
माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$ की धनात्मक x-अक्ष पर नाभि S है। माना बिंदु S से होकर जाने वाले एक वृत्त C का केन्द्र $A\left(\sqrt{6},\sqrt{5}\right)$ है। यदि O मूलबिन्दु है तथा C का एक व्यास SAB है, तो त्रिभुज OSB के क्षेत्रफल का वर्ग है _____.

Ans. 40

Sol. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$

$5=3(e^2-1) \Rightarrow e=\sqrt{\frac{8}{3}}$

$S\equiv\left(2\sqrt{2},0\right)$



A is mid-point of BS

$\Rightarrow B\left(2\sqrt{6}-2\sqrt{2},2\sqrt{5}\right)$

$$\Delta(OSB)=\left|\frac{1}{2}\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 2\sqrt{2} & 0 & 1\\ 2\sqrt{6}-2\sqrt{2} & 2\sqrt{5} & 1\end{vmatrix}\right|=2\sqrt{10}$$

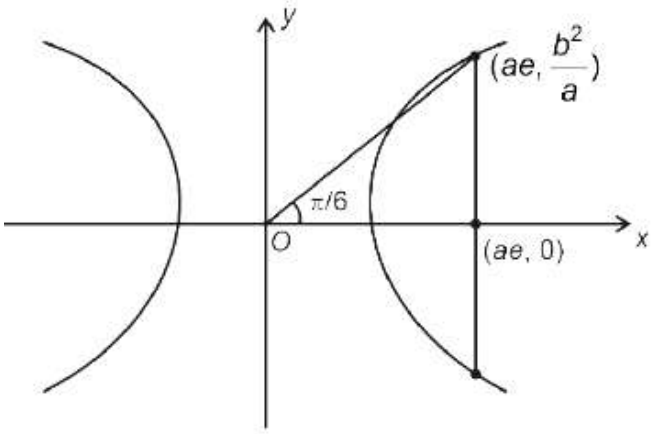
$(\Delta(OSB))^2=40$

128. Let the latus rectum of the hyperbola $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1$ subtend an angle of $\frac{\pi}{3}$ at the centre of the hyperbola. If b^2 is equal to $\frac{\ell}{m}\left(1+\sqrt{n}\right)$, where ℓ and m are co-prime numbers, then $\ell^2+m^2+n^2$ is equal to_____.

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1$ की नाभिलम्ब जीवा, अतिपरवलय के केन्द्र पर $\frac{\pi}{3}$ का कोण बनाती है। यदि $b^2=\frac{\ell}{m}\left(1+\sqrt{n}\right)$ है, जहाँ ℓ तथा m असहभाज्य संख्याएँ हैं, तो $\ell^2+m^2+n^2$ बराबर है _____।

Ans. 182

Sol.



$$\Rightarrow \tan\frac{\pi}{6}=\frac{b^2}{a^2e}$$

$$\therefore \frac{b^2}{a^2}=\left(e^2-1\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{e^2-1}{e}\Rightarrow \sqrt{3}e^2-e-\sqrt{3}=0$$

$$e=\frac{1\pm\sqrt{1+12}}{2\sqrt{3}},\ \because e>1\Rightarrow e=\frac{\sqrt{13}+1}{2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow b^2=9\left(\frac{13+1+2\sqrt{13}}{12}-1\right)=9\left(\frac{2+2\sqrt{13}}{12}\right)$$

$$\Rightarrow b^2=9\left(\frac{1+\sqrt{13}}{6}\right)$$

$$b^2=\frac{3}{2}\left(1+\sqrt{13}\right)$$

$\Rightarrow \ell=3, m=2, n=13$

$\Rightarrow \ell^2+m^2+n^2=182$